



المعهد الفني الصناعي
بالصحافة



جمهورية مصر العربية



تكنولوجيا الطباعة : التقرير الفني

تقرير شامل لماكينة KBA COLORA بمطابع الأهرام بالقاهرة

أسامة عبد الشافي :تحت إشراف المهندس
2026 :العام التدريبي



المجموعة الثانية

فهرس المحتويات

- ✓ (المقاسات والأوزان)هندسة بكرات الورق
- ✓ (كم 20 - 16)كفاءة الأطوال الإنتاجية
- ✓ (من التغذية للطبي)مراحل الطبع التفصيلية
- ✓ وتجهيز الزنكات CTPدورة الـ
- ✓ الخاتمة وتوجيهات المهندس أسامة

- ✓ (اسماً 45)قائمة أعضاء المجموعة الثانية
- ✓ نبذة عن مؤسسة الأهرام ومجمع مطابعها
- ✓ KBA Coloraالمواصفات الفنية لماكينة
- ✓ CMYKمقابل RGB:هندسة الألوان
- ✓ خريطة تداخل الألوان ومشتقاتها

(الجزء الأول) قائمة أعضاء المجموعة الثانية

اسم الطالب	م	اسم الطالب	م
.....	13	محمد أحمد إبراهيم حسن إبراهيم	1
.....	14	محمد طارق محمد مصطفى	2
.....	15		3
.....	16		4
.....	17		5
.....	18		6
.....	19		7
.....	20		8
.....	21		9
.....	22		10
.....	23		11
---	--		12

(الجزء الثاني) قائمة أعضاء المجموعة الثانية

اسم الطالب	م	اسم الطالب	م
.....	35		24
.....	36		25
.....	37		26
.....	38		27
.....	39		28
.....	40		29
.....	41		30
.....	42		31
.....	43		32
.....	44		33
.....	45		34

قلاع الطباعة والتنوير :مؤسسة الأهرام



تعد مؤسسة الأهرام الصحفية واحدة من أعرق المؤسسات في العالم، ويمثل قطاع المطابع بها القلب النابض للإنتاج الصحفي والتجاري في مصر. أكتوبر أحدث خطوط الإنتاج 6 يضم مجمع مطابع الأهرام بالقاهرة ومدينة التي تضمن إنتاج ملايين النسخ يوميا **KBA Colora** العالمية، وعلى رأسها منظومة بجودة وثبات عاليين.

المواصفات الفنية والتقنية

KBA Colora التوصيف الهندسي لماكينة

KBA Colora: العملاق الألماني

نظام الطباعة الباردة

المخصص في طباعة الصحف، حيث يجف الحبر Coldset تعمل بنظام الـ بالامتصاص داخل مسام الورق دون الحاجة لأفران تجفيف حراري.

تكنولوجيا الويب أوفست

المخصص (Web Offset) "الويب أوفست" تعتمد الماكينة على نظام 75,000 للإنتاج الكثيف من بكرات الورق الضخمة بسرعة تصل لـ ساعة/نسخة.

مميزات منظومة الكولورا بالأهرام



تغيير الألواح

نظام تغيير أوتوماتيكي للألواح الزنك يقلل من وقت التوقف والتحضير بين الطباعات.



الأتمتة الكاملة

نظام تحكم رقمي مركزي لضبط كميات الأحبار والترطيب آلياً لضمان ثبات الجودة.



أبراج الطباعة

ألوان 4 يتيح طباعة (Towers) تصميم برجى على الوجهين بمرونة كاملة (CMYK).

فيزياء وهندسة الألوان

رحلة الألوان: من الشاشة إلى الورق

CMYK مقابل RGB: أساسيات الألوان

(الطباعي) CMYK نظام

(سيان، ماجنتا، أصفر، أسود) يعتمد على الأحبار (Subtractive) نظام طرقي بالأهرام، وناتجه اللون الأسود KBA هو النظام المعتمد في ماكينة

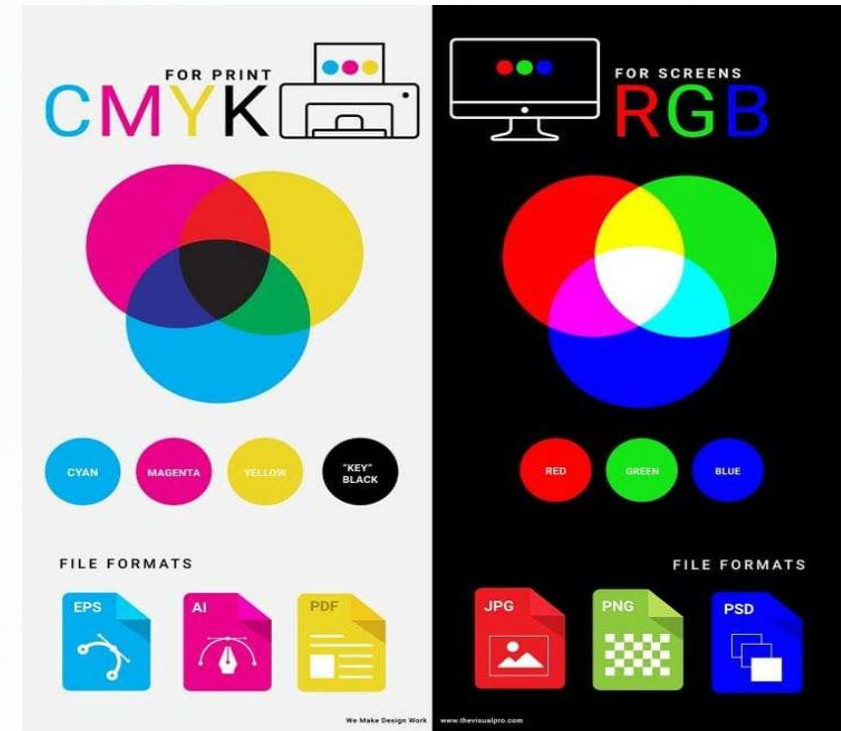
(الضوئي) RGB نظام

(أحمر، أخضر، أزرق) يعتمد على دمج الضوء (Additive) نظام إضافي يستخدم في الشاشات والكاميرات، وناتجه الكلي هو اللون الأبيض

خريطة تداخل الألوان ومشتقاتها

CMYK Diagram

- البنفسجي /ينتج اللون الأزرق الداكن: **C + M**
- ينتج اللون الأحمر المريح: **M + Y**
- ينتج اللون الأخضر: **C + Y**
- البنّي الداكن(ينتج اللون الأسود الطرحي: **C + M + Y**
- (Key Color).يضاف للحدة والتباين: **K (Black)**



CMYK المناطق المشتركة في نظام

الاستخدام الشائع	المكون الثاني	المكون الأول	اللون الناتج
المساحات الطبيعية والصور	(Y) الأصفر	(C) السيان	الأخضر
العناوين الإعلانية البارزة	(Y) الأصفر	(M) الماجنتا	الأحمر
خلفيات التصميم والمؤثرات	(M) الماجنتا	(C) السيان	البنفسجي
النصوص الصغيرة والظلال	C,M,Y نسبة من	(K) الأسود	الأسود العميق

يتم ضبط تداخل هذه الألوان بدقة متناهية عبر حساسات الماكينة الرقمية *

تجهيز الزنكات والألوان

التحكم في كثافة الحبر

KBA داخل أبراج. مستقلة "زنكة" على CMYK يتم فصل كل لون من ألوان الـ , توجد سكاكين حبر رقمية تتحكم في كمية الحبر المنقولة لكل منطقة Colora في الصفحة بناءً على التصميم، مما يضمن تطابق المنتج المطبوع مع الملف الرقمي الأصلي.



هندسة بكرات الورق

المواد الخام والقياسات العالمية



شرح مبسط لنظام التغذية في ماكينات
KBA Colora

(Pastomat) وحدة تغذية الورق

بنظام تغيير البكرات آلياً دون توقف الماكينة KBA Colora تتميز ماكينة. حيث يتم شحن بكرات الورق الضخمة (Reel Stand) "الريل ستاند" تبدأ الرحلة من وحدة
، مما يضمن استمرارية الإنتاج بسرعة البرق (Autopaster)
بدقة متناهية لمنع قطع الورق أثناء اندفاعه داخل أبراج الطباعة (Tension) يتم ضبط الشد.





المقاس الكامل: مقاسات البكرات

الجريدة اليومية: الاستخدام

المستخدم في طباعة صفحات الأهرام (Full Broad) هذا هو المقاس القياسي صفحات عرضية في دورة 8 يسمح هذا العرض بطباعة. اليومية والملاحق الكبرى واحدة للأسطوانة.

152
(عرض البكرة) سم



مقاس الملاحق: مقاسات البكرات

الملاحق المتخصصة: الاستخدام

يستخدم هذا المقاس في طباعة ملاحق متخصصة أو مجلات إعلانية ذات قياس (Trim) عرضي محدد، مما يوفر في استهلاك الورق ويقلل من فواقد القص

114
(عرض البكرة) سم



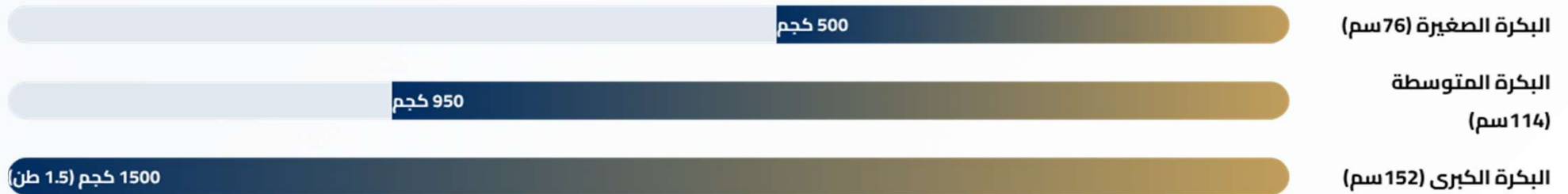
مقاس التابلويد: مقاسات البكرات

المجلات والتابلويد: الاستخدام

يخصص هذا المقاس لإصدارات التابلويد والمجلات الإخبارية النصفية، وهو المقاس الأكثر مرونة في المناولة داخل المطبعة للإصدارات الصغيرة والمتوسطة.

76
(عرض البكرة) سم

أوزان البكرات وحمولات الماكينة



البكرة من الانبعاث "لب" تتطلب هذه الأوزان معدات مناولة خاصة ورافعات شوكية مهيأة لضمان سلامة العاملين وسلامة

كفاءة الأطوال الإنتاجية

الاستمرارية الإنتاجية

كم 20 إلى 16 تحتوي البكرة الواحدة على شريط ورقي متصل يتراوح طوله من هذا الطول يسمح للماكينة بالعمل. (وقد يزيد في حالات الجراماج المنخفض). المستمر لفترات طويلة دون توقف، مما يرفع الكفاءة التشغيلية لمطابع الأهرام

20
(طول الورق) كيلومتر

مراحل الطبع التفصيلية

من اللحظة الأولى للتغذية حتى الجريدة النهائية

وتجهيز الزنكات ICTP - المرحلة الأولى

تركيب الزنكات

، حيث يتم ضبط KBA يتم تركيب الزنكات على أسطوانات اللوح داخل أبراج إلكترونية لضمان عدم ترحيل الألوان (تطابق الألوان) "الريجستر".

Computer to Plate نظام

يتم تحويل الملفات الإعلانية والأخبار الرقمية مباشرة إلى ألواح الزنك عبر توفر هذه التقنية دقة متناهية وتلغي الحاجة للأفلام. أشعة الليزر التقليدية.

الترطيب والتحجير: المرحلة الثانية



وحدة التحجير

، مما (التي لا يوجد بها ماء) تستقبل الزنكة الحبر في المناطق الطباعية فقط ،
يخلق الصورة الملونة



وحدة الترطيب

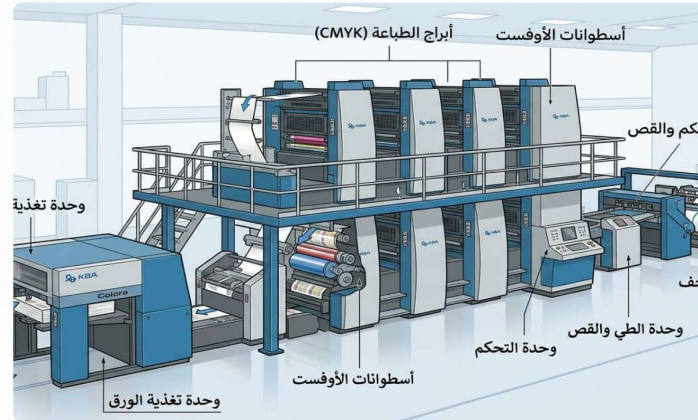
يتم رش رذاذ خفيف من الماء على المناطق غير المطبوعة في الزنكة لعزلها
ومنع الحبر من الالتصاق بها

الانطباع الأوفست: المرحلة الثالثة



النقل غير المباشر

تنتقل الصورة من أسطوانة الزنك إلى أسطوانة مطاطية وسيطة تسمى هذا هو سر تسمية العملية بـ ، ومن ثم تنتقل للورق (Blanket) "البلاנקيت" ، مما يحافظ على عمر الزنكات ويعطي جودة (أي النقل غير المباشر) "الأوفست" طباعة ناعمة وواضحة.



(The Folder)الطي والقص :المرحلة الرابعة



- ✂ (Folder) "ال فولدر" يمر شريط الورق الطويل المطبوع بوحدة
- ✂ يتم الطي الطولي عبر المثلث، ثم القص العرضي بالسكاكين الدوارة
- ✂ تخرج الجريدة بشكلها النهائي المجمع والمقصوص بدقة متناهية
- ✂ (Paper Jam)السرعة هنا حرجة جداً لمنع أي تكدس أو حشر للورق

كلمة توجيهية من المشرف الهندسي

هو عصب الطباعة الناجحة، والتعامل مع بكرات (الماء والحبر) إن الحفاظ على توازن "الورق بأوزانها الضخمة يتطلب دقة مهندس وحذر صناعي محترف".

المشرف على التدريب : مهندس أسامة & مهندس خالد



تم بحمد الله

المعهد الفني الصناعي - تقرير المجموعة الثانية
بالصحافة

شكر خاص لإدارة مطابع الأهرام والمهندس أسامة عبد الشافي على الرعاية والتوجيه.

Image Sources

<https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2021/03/alahram.jpeg>

Source: www.casilli.fr



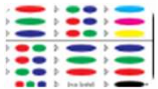
https://media.exapro.com/product/2025/08/P250807011/8ced239e8993224ef3ed1c42681f1266/kba-colora-press-p250807011_4.jpg

Source: www.exapro.com



<https://www.xrite.com/-/media/modules/weblog/blog/additive-subtractive-color-models/appearanceofcolor.png>

Source: www.xrite.com



<https://5.imimg.com/data5/NE/BN/MY-4308065/mono-unit-reel-stand-500x500.png>

Source: www.indiamart.com



<https://www.ronaldindia.com/wp-content/uploads/2023/06/super-1.png>

Source: www.ronaldindia.com

